

Devoir d'approfondissement n° 3 ; à chercher pendant pour le plaisir

PROBLÈME : RÉOLUTION DE L'ÉQUATION DE DEGRÉ 3

On admet qu'un polynôme de degré n a toujours n racines complexes en comptant leur multiplicité (racine double, triple, etc.).

On s'intéresse à l'équation générale du troisième degré. Soit $(a, b, c, d) \in \mathbb{C}^4$ avec $a \neq 0$. On considère l'équation

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0 \text{ d'inconnue } x \in \mathbb{C} \quad (1)$$

- 1) **Question préliminaire** —. Montrer qu'il existe $\lambda, p, q \in \mathbb{C}$ tels que :

pour tout $x \in \mathbb{C}$, x est une solution de (1) si et seulement si $z := x - \lambda$ est une solution de

$$z^3 + pz + q = 0 \text{ d'inconnue } z \in \mathbb{C} \quad (2)$$

On travaille désormais sur cette équation.

Partie I – Méthode de Cardan

- 2) Montrer que si $(a, b) \in \mathbb{C}^2$ est un couple vérifiant

$$\begin{cases} ab = -\frac{p}{3} \\ a^3 + b^3 = -q \end{cases} \quad (3)$$

alors $a + b$ est une solution de (2).

- 3) Soient u et v les deux solutions de

$$x^2 + qx - \frac{p^3}{27} = 0 \quad (4)$$

d'inconnue $x \in \mathbb{C}$. Que valent uv et $u + v$?

- 4) On fixe a_0 une racine cubique de u et b_0 une racine cubique de v .

Que peut-on dire de $(a_0 b_0)^3$ puis de $a_0 b_0$?

- 5) En utilisant le complexe $j := e^{\frac{2i\pi}{3}}$, montrer que l'on peut construire à l'aide de a_0 et b_0 deux complexes a et b vérifiant (3).

- 6) Soit $(a, b) \in \mathbb{C}^2$ un couple vérifiant (3). On pose

$$\alpha := a + b \quad \beta := aj + bj^2 \quad \gamma := aj^2 + bj$$

Calculer $\beta + \gamma$ et $\beta\gamma$ en fonction de α et p .

- 7) En déduire que

$$\forall z \in \mathbb{C}, (z - \alpha)(z - \beta)(z - \gamma) = z^3 + pz + q.$$

On a donc trouvé toutes les solutions de (2) grâce à a et b .

- 8) Appliquer cette méthode (en détaillant les calculs) pour résoudre les équations :

a) $x^3 = 18x + 35$ d'inconnue $x \in \mathbb{C}$.

b) $x^3 = 6x + 4$ d'inconnue $x \in \mathbb{C}$.

Indication : pour calculer $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$, on pourra s'aider de $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$.

Partie II – Méthode de Viète

On propose ici une autre méthode de résolution de l'équation (2).

- 9) Soit $x \in \mathbb{C}^*$. On pose $u := \frac{p}{3x} - x$. Montrer que u est solution de (2) si et seulement si x vérifie

$$x^6 - qx^3 - \frac{p^3}{27} = 0 \quad (5)$$

- 10) Expliquer alors comment résoudre (2).

- 11) Appliquer cette méthode (en détaillant les calculs) à l'équation $u^3 = 3u - 2$, d'inconnue $u \in \mathbb{C}$.